

KNOCHENGESCHICHTEN – LERNSET

Aktivität 2

Verknüpfen Sie einen Astragalus mit einem Tier

Eine vergleichende Untersuchung, um einen Knochen zu beschreiben, Hinweise zusammenzuführen und eine Hypothese zu verteidigen, ohne eine Aussage in Gewissheit umzuwandeln.

ZIELGRUPPE

8-12 Jahre alt

DAUER

45-60 Min

INHALT

Führer, Blatt, Karten, Wanderwege

LÄNGE

18 pages

In diesem Kit

1. Leitfaden
2. Arbeitsblatt
3. Tierkarten
4. Neutrale Standorte A-D
5. Methodenkorrektur
6. Quellen und Bildnachweise

Pilotversion – Korpus von Astragali A-D, Identifizierung und endgültige Korrektur zur Validierung.

Empfohlener Druck: Blatt für jeden Schüler; Tierkarten und A-D-Karten für jede Gruppe; Anleitung und Korrektur für Erwachsene. Karten schneiden. Für Karten wird die Vorderseite empfohlen, für den Rest doppelseitige Längskante.

Farbe: Empfohlen für Tiere, aber die Namen und Rahmen machen die Medien in Graustufen verwendbar.

Version: 1.0 Pilot – 20. Juli 2026.

KNOCHENGESCHICHTEN – AKTIVITÄT 2

Leitfaden

Verknüpfen Sie einen Astragalus mit einem Tier

Leitfaden zum Erlernen der Argumentation einer möglichen Assoziation, ohne dass eine Expertenidentifizierung erforderlich ist.

TYP
Leitfaden

ZIELGRUPPE
Begleitung durch Erwachsene

DAUER
45-60 Min

VERSION
Pilot 1.0

Pilotversion – Korpus von Astragali A-D, Identifizierung und endgültige Korrektur zur Validierung.

1. Kurz gesagt

In Gruppen beschreiben die Schüler vier Knochen A-D, vergleichen sie mit möglichen Tieren und formulieren dann eine begründete Assoziation. In dieser Version sind die Karten A-D neutrale Orte: Die Sitzung trainiert die Methode, nicht die Identifizierung von Arten.

2. Ziele

- Beschreiben Sie eine Form, ohne zu raten.
- Vergleichen Sie mehrere sichtbare Hinweise.
- Formulieren Sie eine Hypothese mit einem gewissen Maß an Sicherheit.
- Benennen Sie die zur Überprüfung erforderlichen Referenzen.

3. Erwarteter Erfolg

Erfolgreich

Zwei Hinweise unterstützen die Assoziation und eine Unsicherheit wird benannt.

Teilweise erreicht

Es wird eine Zuordnung mit einem einzelnen Hinweis vorgeschlagen.

Zu überarbeiten

Die Wahl hängt von der angenommenen Größe oder dem Zufall ab.

4. Dauer und Material

Kontext	Dauer	Material
Klasse	45-60 Min	Blatt, Tierkarten, A-D-Karten, Bleistifte.
Museum	30-45 Min	Repliken, Lehrknochen oder validierte Fotos; Tierkarten.

5. Schnelle Vorbereitung

À PRÉPARER

Schneiden Sie die Tierkarten aus. Benutzen Sie die Karten A-D nur als Vorlagen, bis das wissenschaftliche Korpus integriert ist. Bereiten Sie keine konkrete Antwort vor.

À DIRE

„Ihre Aufgabe ist es nicht, zu raten. Sie müssen eine Hypothese verteidigen und sagen, was fehlt, um sie zu überprüfen.“

6. Detaillierte Vorgehensweise

Zeit	Aktion für Erwachsene	Aktion der Lernenden	Zweck
5 Min	Präsentieren Sie das Missions- und Vorsichtsvokabular.	Lesen Sie die Grade „möglich“, „wahrscheinlich“, „nachzuweisen“.	Legen Sie die Spielregeln fest.
10 Min	Verteilen Sie eine A-D-Karte ohne Tier.	Beschreiben Sie Form, Reliefs und Oberflächen.	Getrennte Beobachtung und Zuschreibung.
10 Min	Verteilen Sie die Tierkarten.	Vergleichen Sie Fortbewegung, Proportionen und Organisation der Gliedmaßen.	Gleise bauen.
15 Min	Fordern Sie zwei Hinweise und ein Limit an.	Wählen Sie eine mögliche Assoziation und argumentieren Sie diese.	Erklären Sie die Begründung.
10 Min	Bringen Sie die Gruppen zur Debatte.	Vergleichen Sie die Vorschläge und die fehlenden Informationen.	Validierung verstehen.

7. Fragen und Erinnerungen

Beobachten

- Was ist breit oder schmal?
- Welche Oberflächen wirken artikulär?
- Welches Ansicht soll hinzugefügt werden?

Argumentieren

- Schließt Ihr Hinweis ein Tier aus?
- Welche andere Erklärung ist möglich?
- Welche Messung würde zur Überprüfung beitragen?

8. Antworten oder erwartete Elemente

In dieser Veröffentlichung wird keine A-D-Namensnennung erwartet. Die erwarteten Produkte sind überprüfbare Beschreibungen, eine als Hypothese formulierte Assoziation, mindestens zwei Hinweise und eine Liste fehlender Informationen: Orientierung, Maßstab, Art, Herkunft und Vergleich mit einem Referenzkorpus.

9. Differenzierung

Brauchen	Anpassung
Hilfe	Reduzieren Sie die Zahl auf zwei Tiere und stellen Sie die Wortbank bereit.
Erleichtern Sie die Schrift	Lassen Sie den Streit aufzeichnen oder diktieren.
Gehen Sie tiefer	Lassen Sie die Hinweise vom schwächsten zum stärksten klassifizieren.

10. Museumsadaption

Benutzen Sie ein manipulierbares Objekt nur, wenn die Museumsregeln dies zulassen. Verwenden Sie andernfalls ein orientiertes Foto, eine Vitrine oder eine Replik. Passen Sie die Art an den tatsächlich verfügbaren Korpus an; Lassen Sie die Leute niemals glauben, dass ein Museum zwangsläufig Eigentümer der genannten Sammlungen ist.

11. Schnelle Beurteilung

Fordern Sie einen Satz mit vier Elementen an: mögliche Assoziation, Hinweis 1, Hinweis 2, zu überprüfende Informationen. Bewerten Sie die Qualität der Argumentation und nicht den gewählten Namen.

12. Häufige Fehler

À NE PAS AFFIRMER

Stellen Sie die Größe des Tieres nicht als ausreichendes Kriterium dar. Kündigen Sie kein Bargeld für leere A-D-Karten an. Verwechseln Sie nicht Ähnlichkeit und Identifikation.

- Wählen Sie Ihr Lieblingstier.
- Leiten Sie die Art aus einer einzelnen Kurve ab.
- Vergessen Sie Orientierung und skalieren Sie.
- Verwenden Sie „sicher“ ohne Verweis.

13. Quellen und Grenzen

Zeder und Lapham (2010) zeigen die Grenzen isolierter morphologischer Kriterien zur Unterscheidung bestimmter postkranialer Knochen von Schafen und Ziegen auf. Eine zuverlässige Zuschreibung erfordert ein Referenzkorpus, eine Orientierung, eine Skala und eine zooarchäologische Validierung. Der Schläger bleibt eine Erweiterung außerhalb des Kerns der Aktivität.

14. Aktueller Status und verbleibende Validierungen

À VÉRIFIER

Korpus A-D nicht integriert. Arten, Fotos, Metadaten und die endgültige Korrektur müssen von einer in Zooarchäologie kompetenten Person validiert werden. Die im Redesign dokumentierten vorläufigen wissenschaftlichen Medien sind von diesen PDFs ausdrücklich ausgenommen.

Plan drucken

Jeder Schüler: Schülerblatt.

Jede Gruppe: ein Spiel mit Tieren und A-D-Karten.

Erwachsener: Leitfaden und Methodenkorrektur.

Schneiden: einseitige Karten; Wenn möglich 120-160 g Papier.

KNOCHENGESCHICHTEN – AKTIVITÄT 2

Arbeitsblatt

Verknüpfen Sie einen Knochen mit einem Tier

TYP

Arbeitsblatt

ZIELGRUPPE

8-12 Jahre alt

DAUER

45-60 Min

VERSION

Pilot 1.0

Pilotversion – echte Knochen A-D werden nach wissenschaftlicher Validierung hinzugefügt.

Vorname:

Datum:

Klasse/Gruppe:

Ihre Mission

Vergleichen Sie einen Knochen A-D mit mehreren Tieren, schlagen Sie eine mögliche Zuordnung vor und erklären Sie, was noch überprüft werden muss.

Ziel: Lernen Sie, ohne zu raten zu argumentieren und zu sagen, wenn eine Antwort ungewiss bleibt.

Material: eine A-D-Karte, die Tierkarten und ein Bleistift.

1. Beobachten Sie den Knochen, ohne ihn zu benennen

Allgemeine Form	Reliefs und Vertiefungen	Glatte Oberflächen	Frage, die man stellen muss

Wortbank: breit – schmal – länglich – abgerundet – hohl – bucklig – Gelenkfläche – symmetrisch.

2. Vergleichen Sie mögliche Tiere

Tier	Hinweis was bringt	Hinweis, was Sie zögern lässt
Pferd		
Schafe		
Hirsch		
Schweinefleisch		

3. Formulieren Sie Ihre Hypothese

Ich schlage vor, die _____-Karte mit _____ zu verknüpfen.

Hinweis 1:

Hinweis 2:

Mein Vertrauensgrad: ☐ möglich ☐ wahrscheinlich ☐ noch zu überprüfen

4. Sagen Sie, was fehlt

Um meine Hypothese zu überprüfen, bräuchte ich:

5. Letzte Spur

Schreiben Sie eine Schlussfolgerung, die die Wörter „Ich beobachte“, „Ich vermute“ und „Ich muss überprüfen“ enthält.

À OBSERVER

Eine Beobachtung beschreibt den Knochen. Eine Hypothese schlägt einen Zusammenhang vor. Die Identifizierung erfordert Referenzen und Validierung.

KNOCHENGESCHICHTEN – AKTIVITÄT 2

Stützen und Karten

Verknüpfen Sie einen Knochen mit einem Tier

Tierkarten zum Ausschneiden und neutrale Orte für den zukünftigen A-D-Korpus.

TYP Karten und Medien	ZIELGRUPPE Lerngruppen
NUTZUNG Drucken und Schneiden	VERSION Pilot 1.0
Pilotversion – wissenschaftliches Korpus A-D, das nach der Validierung integriert werden soll.	

Tierkarten

Pferd

1

Beobachten Sie die Silhouette und das Glied, ohne nur den Knochen abzuleiten.

evelynbelgium, CC BY-SA 2.0, über Wikimedia Commons.

Schafe

2

Als Vergleichsmöglichkeit dient ein kleiner Wiederkäuer.

Fernando Losada Rodriguez, CC BY-SA 4.0, über Wikimedia Commons.

Hirsch

3

Hirsche werden ohne Verallgemeinerung auf alle Arten dargestellt.

Luc Viatour, CC BY-SA 3.0, über Wikimedia Commons.

Schweinefleisch

4

Ganzes Tier: Vergleichsbasis, kein Identifikationsnachweis.

Joshua Lutz, gemeinfrei, über Wikimedia Commons.

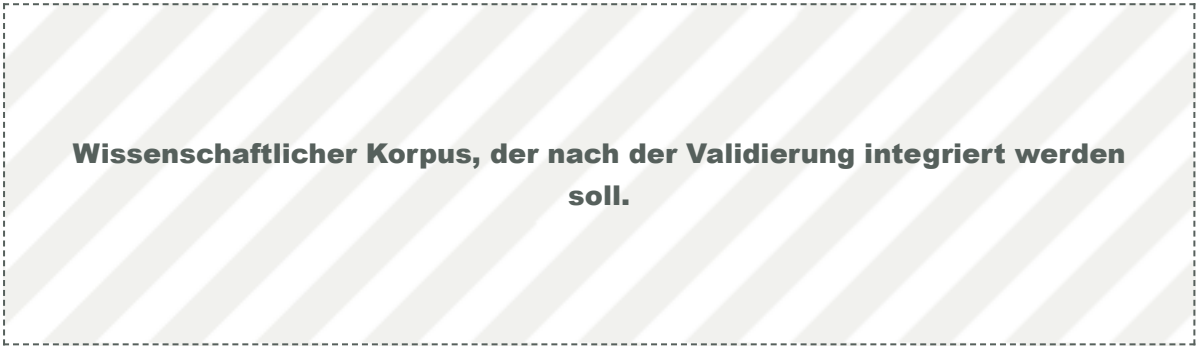
Knochenkarten A-D – neutrale Vorlagen

À VÉRIFIER

Die Fotos sind noch nicht validiert. Schreiben Sie keine Artennamen auf diese Karten, bevor Sie das endgültige Korpus integriert haben.

Knochen A

A



Orientierung:

Maßstab:

Quelle:

Bildnachweis:

Knochen B**B**

Wissenschaftlicher Korpus, der nach der Validierung integriert werden soll.

Orientierung:

Maßstab:

Quelle:

Bildnachweis:

Knochen C**C**

Wissenschaftlicher Korpus, der nach der Validierung integriert werden soll.

Orientierung:

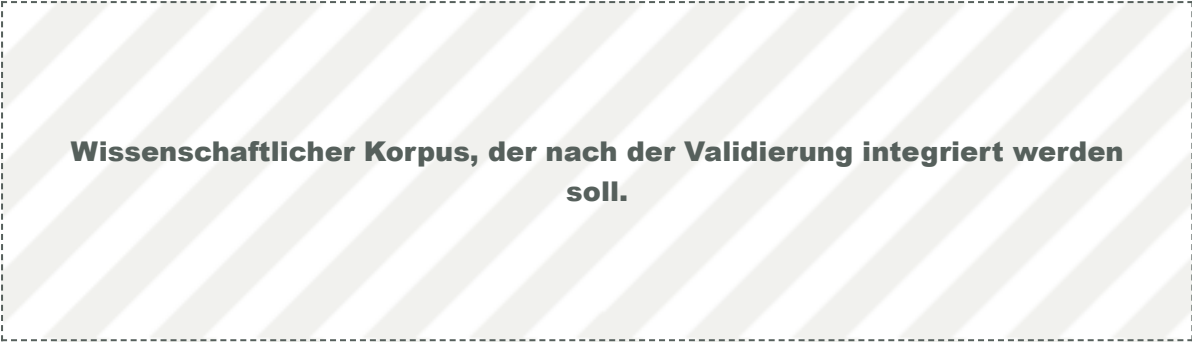
Maßstab:

Quelle:

Bildnachweis:

Knochen D

D



Orientierung:

Maßstab:

Quelle:

Bildnachweis:

KNOCHENGESCHICHTEN – AKTIVITÄT 2

Methodenkorrektur

Verknüpfen Sie einen Knochen mit einem Tier

TYP Lösungshinweise für Erwachsene	ZIELGRUPPE Lehrpersonen und Vermittlung
NUTZUNG Gemeinsame Auswertung	VERSION Pilot 1.0

Pilotversion – keine definitive A-D-Zuordnung vor der Validierung des Korpus.

Schnelles Korrekturraster

Schritt	Erwartete Antwort	Mögliche Antwort	Nicht allein validierbar
Beobachtung	Mehrere sichtbare Merkmale.	Breite, Reliefs, Flächen, Proportionen.	Tiername ohne Beschreibung.
Vergleich	Hinweise mit den Karten verknüpft.	Organisation der Gliedmaßen, Fortbewegung, Proportionen.	Allgemeine Größe des Tieres.
Hypothese	Verein als möglich bekannt gegeben.	„Wahrscheinlich gemäß diesen beiden Hinweise“.	„Es muss sein...“.
Überprüfung	Mindestens eine Daten fehlt.	Orientierung, Skala, Referenzkorpus.	Neue, unbegründete Annahme.

Nützliche Sätze

Erwartete Antwort „Die Assoziation ist möglich, weil ich zwei Hinweise beobachte, aber die Art muss mit einem Referenzkorpus verifiziert werden.“	Mögliche Antwort Zwei Gruppen können unterschiedliche Tiere vorschlagen, wenn ihre Hinweise erklärt und ihre Grenzen erkannt werden.
---	--

Häufige Fehler

- Verwechslung des ganzen Tieres und der Form des Knochens.
- Vergessen Sie Maßstab oder Orientierung.
- Eine Ähnlichkeit zur Identifizierung heranziehen.
- Wandeln Sie den Methoden-Antwortschlüssel in einen Artenschlüssel um.

Wissenschaftliche Grenzen

Die Knochen A–D sind in dieser Version nicht vorhanden. Es lässt sich also kein richtiger Zusammenhang erkennen. Diese Antwort bewertet nur den Ansatz: beobachten, vergleichen, argumentieren, überprüfen.

À VÉRIFIER

Vollständigkeit erst nach archäozoologischer Validierung des Korpus, der Anmerkungen zu jedem Knochen und der Kriterien, die wirklich bei Studierenden angewendet werden können.

KNOCHENGESCHICHTEN – AKTIVITÄT 2

Quellen, Bildnachweise und Grenzen

Bewahren Sie das komplette Set auf.

Tierbilder

- Pferd: Evelynbelgium, CC BY-SA 2.0, über Wikimedia Commons.
- Schafe: Fernando Losada Rodríguez, CC BY-SA 4.0, über Wikimedia Commons.
- Hirsch: Luc Viatour, CC BY-SA 3.0, über Wikimedia Commons.
- Schwein: Joshua Lutz, gemeinfrei, über Wikimedia Commons.

Wissenschaftliche Referenzen

- Melinda A. Zeder und Heather A. Lapham, „Beurteilung der Zuverlässigkeit von Kriterien zur Identifizierung postkraniieller Knochen bei Schafen und Ziegen“, *Zeitschrift für Archäologische Wissenschaft*, 2010, DOI 10.1016/j.jas.2010.06.032.

Medien ausgeschlossen

Die vorläufige Vergleichszahl von Vuillien et al. ist nicht integriert: Die Bedingungen für die Wiederverwendung wurden nicht festgelegt. Die Karten A-D bleiben bis zur wissenschaftlichen und rechtlichen Validierung neutral.

Status

Methodenunterstützung nutzbar für einen überwachten Test. Korpus, Identifizierung, endgültige Korrektur und physischer Drucktest müssen noch durchgeführt werden.

Arbeitsübersetzung: Wissenschaftliche, pädagogische und rechtliche Fachformulierungen müssen menschlich geprüft werden.

Nachvollziehbarkeit : **Aktivitätsseite, Aktualisierungen und Online-Bildnachweise.**